

命题与量词

学习目标:

- 1.通过创设情境，抽象出命题的概念，学会判断命题的真假，体会数学抽象的核心素养.
- 2.理解全称量词与存在量词的意义，掌握用量词符号表示全称量词命题和存在量词命题，并会判断全称量词命题和存在量词命题的真假.
- 3.认识两种命题在刻画现实问题和数学问题中的作用，培养逻辑推理的核心素养和严谨的学学习态度.

重难点:

- 1.用量词符号表示全称量词命题和存在量词命题.
- 2.判断全称量词命题和存在量词命题的真假.

情境引入：

“命题”这个词在新闻报道中经常可以见到。例如：“从最直接的生态保护方式之一——植树造林，到多种更具创新性的环保活动的开展，如何建立起公众与自然沟通的桥梁，引发人们对于自然环境的关注和思考，成为时下的环保‘新命题’。”（2017年12月21日《中国青年报》）

我们在数学中也经常接触到“命题”这两个字，你知道新闻报道中的“命题”与数学中的“命题”有什么区别吗？

学习新知：

1.命题：可供真假判断的陈述句.

真命题：判断为真的语句.

假命题：判断为假的语句.

2. (1) 一个命题要么是真命题，要么是假命题.

(2) 疑问句、感叹句、祈使句都不是命题.

(3) 在数学和其他科学领域，未能得到真假判断的命题称为猜想.比如：哥德巴赫猜想.

3.命题的表示：

命题可以用小写的英文字母表示，如： $p : A \subseteq (A \cup B)$

则由集合的知识点知 p 是一个真命题.

知识应用：

例1：下列命题中，(1) (3) (4) (6)是真命题，(2) (5)是假命题；

(1) $10^2 = 100$ ；

(2) 所有无理数都大于零；

(3) 平面内垂直于同一条直线的两条直线互相平行；

(4) 一次函数 $y = 2x + 1$ 的图像经过点 $(0, 1)$ ；

(5) 设 a, b, c 是任意实数，如果 $a > b$ ，则 $ac > bc$ ；

(6) $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ ；

变式练习1:

判断下列命题的真假:

(1) $2 + 2\sqrt{2}$ 是有理数;

假

(3) 奇数的平方仍是奇数;

真

(5) 每一个素数都是奇数;

真

(7) $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

真

(2) $1 + 1 > 2$;

假

(4) 两个集合的交集还是一个集合;

真

(6) 方程 $2x^2 + 1 = 0$ 有实数根;

假

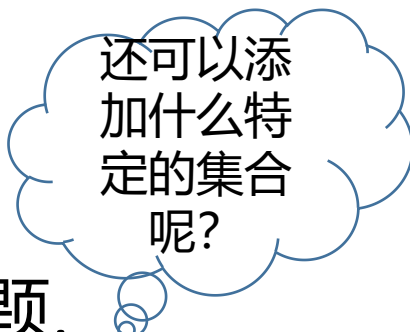
(8) 如果 $x > 2$, 那么 $x > 3$.

假

探究新知：

1. 不等式 $x^2 \geq 0$; 方程 $3x - 2 = 0$ 是命题吗? 不是

2. 在问题1的基础上加上什么条件就可以变成命题呢?



还可以添加什么特定的集合呢?

加上特定的集合;

比如: 任意给定实数 x , $x^2 \geq 0$ 就是命题了, 是真命题.

存在有理数 x , 使得 $3x - 2 = 0$ 就是命题了, 是真命题.

定义形成:

一般地, “任意” “所有” “每一个” 在陈述中表示所述事物的全体, 称为**全称量词**, 用符号 “ $\forall$ ” 表示, 含有全称量词的命题, 称为**全称量词命题**. 因此, 全称量词命题就是形如 “对集合M中的所有元素 $x, r(x)$ ” 的命题, 可简记为

$$\forall x \in M, r(x)$$

那么问题中的 “任意给定实数 $x, x^2 \geq 0$ ” 是一个全称量词命题, 可简记为

$$\forall x \in R, x^2 \geq 0$$

思考：类比全称量词以及全称量词命题的定义，你可以给出存在量词以及存在量词命题的定义吗？

一般地，“存在”“有”“至少有一个”在陈述中表示所述事物的**个体或部分**，称为**存在量词**，用符号“ $\exists$ ”表示，含有存在量词的命题，称为**存在量词命题**。因此，存在量词命题就是形如“存在集合M中的元素 $x, s(x)$ ”的命题，可简记为

$$\exists x \in M, s(x)$$

那么问题中的“存在有理数 x ，使得 $3x - 2 = 0$ ”是一个存在量词命题，可简记为

$$\exists x \in Q, 3x - 2 = 0$$

知识应用:

例2: 将下列命题用量词等符号表示:

- (1) 所有实数的平方都是正数;
- (2) 任何一个实数除以1, 仍等于这个实数.

答: (1) $\forall x \in R, x^2 > 0;$

$$(2) \forall x \in R, \frac{x}{1} = x$$

探究点一：如何判定全称量词命题和存在量词命题的真假呢？

要判定全称量词命题是真命题，必须对限定集合 M 中的每个元素去验证条件成立，但要判定其是假命题，只需要举出集合 M 中的一个元素使条件不成立即可。

要判定存在量词命题是真命题，只要在限定集合 M 中找到一个元素满足条件即可，但要判定其是假命题，却需要说明集合 M 中每一个元素都不满足条件。

知识应用:

例3: 判断下列命题的真假:

- (1) $\forall x \in R, x^2 + 1 > 0$; (2) $\forall x \in N, \sqrt{x} \geq 1$;
(3) $\exists x \in Z, x^3 < 1$; (4) $\exists x \in Q, x^2 = 3$.

解:(1)由于 $\forall x \in R$, 都有 $x^2 \geq 0$, 因而有 $x^2 + 1 \geq 1 > 0$,
因此命题 " $\forall x \in R, x^2 + 1 > 0$ " 是真命题.

(2)由于 $0 \in N$, 而且当 $x=0$ 时, $\sqrt{0} \geq 1$ 不成立.
因此命题 " $\forall x \in N, \sqrt{x} \geq 1$ " 是假命题.

(3)由于 $-1 \in Z$, 而且当 $x = -1$ 时, 有 $(-1)^3 < 1$.
因此命题 " $\exists x \in Z, x^3 < 1$ " 是真命题.

(4)由于使 $x^2 = 3$ 成立的数只有 $\sqrt{3}$ 和 $-\sqrt{3}$, 而它们都不是有理数,
因而没有任何一个有理数的平方能等于3.
因此命题 " $\exists x \in Q, x^2 = 3$ " 是假命题.

变式训练2:

判断下列命题的真假:

(1) $\forall x \in R, x^2 - 3x - 2 = 0;$

假

(2) $\exists x \in R, x^2 + 1 = 0;$

假

(3) $\exists x \in Q, |x| + x \geq 0;$

真

(4) $\forall x \in R, 4x^2 > 2x - 1 + 3x^2;$

假

(5) $\forall x \in (-7, 3), x \in [-7, 3);$

真

(6) $\exists x \in (-\infty, 2], x^2 = 1$

真

探究点二：全称量词命题和存在量词命题是不是只能包含一个变量？

答：全称量词命题和存在量词命题，都可以包含多个变量.

例如：平方差公式 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ ，这个公式对所有实数 a, b 都成立，所以可以改写成全称量词命题

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

思考：由函数的定义知,函数 $y = x + 1$ ，任意给定一 x 值，都有唯一的 y 值与它对应。因此若把 $y = x + 1$ 看成含有两个变量的方程，则这个方程有无数多个解，且任意给定一个 x ，都存在一个 y 使得等式成立，如何用量词等符号对方程进行改写呢？

答： $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y = x + 1$

课堂总结：

- 1.命题、真命题、假命题的定义，并会判断命题的真假.
- 2.全称量词与存在量词的定义及其符号；
全称量词命题与存在量词命题的定义及其简记形式，并会判断其真假；
- 3.全称量词命题与存在量词命题能在自然语言和数学语言之间转化.

当堂检测：

1. 下列命题为假命题的是(D)

A. 有理数是实数

B. 偶数都能被2整除

C. $\exists x_0 \in R, x_0^2 - 3 = 0$

D. $\forall x \in R, x^2 + 2x > 0$

2. 命题 “有些负数满足不等式 $(1+x)(1-9x) > 0$ ” 用 “ $\exists$ ” 或 “ $\forall$ ”

可表述为 $\exists x < 0, (1+x)(1-9x) > 0$, 是 真 命题. (填 “真” 或 “假”)

3. (多选题) 若 “ $2x - 8 < 0$, 则 p ” 为真命题, 那么 p 可以是 (A、D)

A. $x < 4$

B. $2 < x < 4$

C. $x < -2$

D. $x < 8$

课后作业：

- 1.完成学案上“课后拓展部分”；
- 2.自编3个与本节课知识点有关的题目；
- 3.拓展阅读《数学中的猜想》.